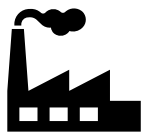


人間-AI共同思考型の 組立作業支援システムの開発と その効果の検証

25726028 山本 亮輔

指導教員：福田 修教授, Yeoh wen liang准教授

研究背景



製造領域

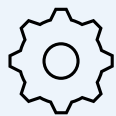
人手不足・就業者の高齢化 ▶ 現場でのAI活用の増加



外観検査・作業ミスの検知: カメラ映像をAIで解析, リアルタイム判定[1]



作業状況の認識: 作業者の動作・手順などの把握[1]

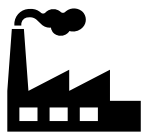


予知保全: 大量のデータから故障などの予兆検知[2]



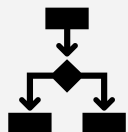
正解が定まった作業に対し, AIが認識・判定・指示

研究背景



製造領域

生産形態の変化 ▶ 多品種少量生産の増加



製品ごとの部品の組み合わせ・作業手順の増加



生産のスピードや効率の悪化



課題

AI: 組み合わせ・手順の膨大化による判断の限界

人間: 一人当たりの判断負担の増加・高いスキルの要求



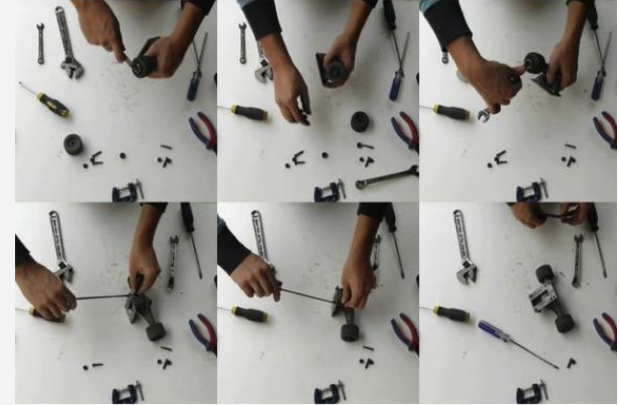
人間とAIが判断を分担・互いの強みを活かす協働

従来研究

組立作業支援におけるAI利用

Deep learning-based visual control assistant
for assembly in Industry 4.0[3]

工具や作業者の手の動作を認識
あらかじめ決められた手順と照合・次の動作の推奨



A gaze-driven manufacturing assembly assistant system
with integrated step recognition, repetition analysis, and real-time feedback[4]

作業ステップや視線の認識
必要な工具や部品, 手順の表示

作業状況・作業者と決まった工程・手順の照合
AIを用いた支援を作業者が受け取る

従来研究

Evaluation of a Solution Support System for 2D Assembly Tasks[5]

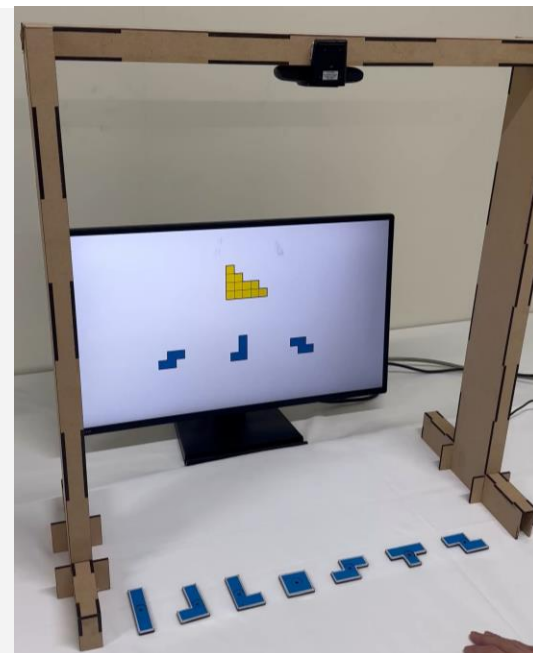
画像認識で作業状況把握
解答フィードバックの提示



作業時間の短縮・負担軽減の傾向

課題

一方的に支援する設計
問題が難化したとき、支援が追いつかない

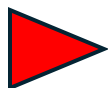


When combinations of humans and AI are useful:

A systematic review and meta-analysis[6]

人間単独・AI単独・協働の比較分析

- 人間が得意なタスク → 協働が両方の単独を上回る
- AIが得意なタスク → 協働がAI単独を下回る



規模や種類によって人間とAIシステムの得意・不得意が入れ替わる

研究目的

人間とAIが協働する組立作業支援システムの開発と、
作業規模に応じた効果の検証

Research Question

人間とAIシステムの得意・不得意が入れ替わるようなタスクにおいて、
役割分担した協働は両方の単独条件を上回るか？

仮説

H1: 簡単なタスク→AIシステムで十分な成果

H2: 複雑なタスク→協働が最も良い成果

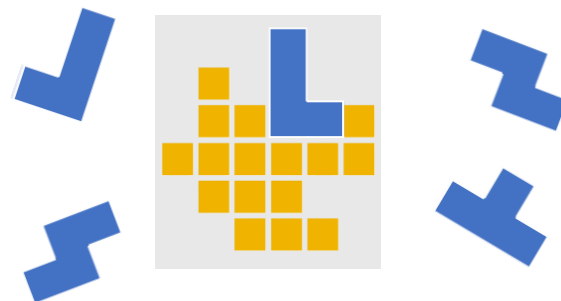


提案内容



タスク: シルエットパズル

- 複数ブロックを組み合わせて, 目標の形を作成
- ブロック数で作業規模を調整可



役割分担と協働



人間: 大局的な判断・経験則に基づく配置

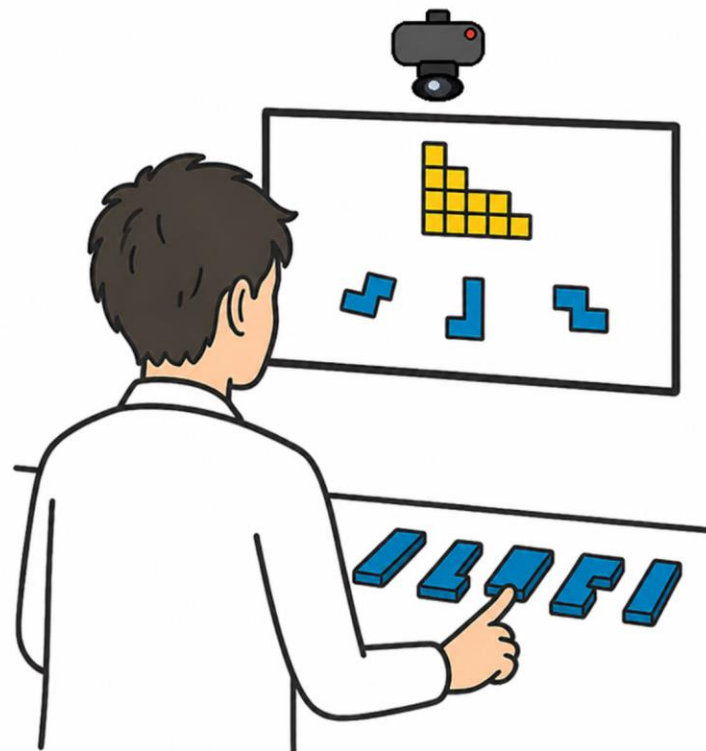


AI: ブロックの位置・作業状況などの把握

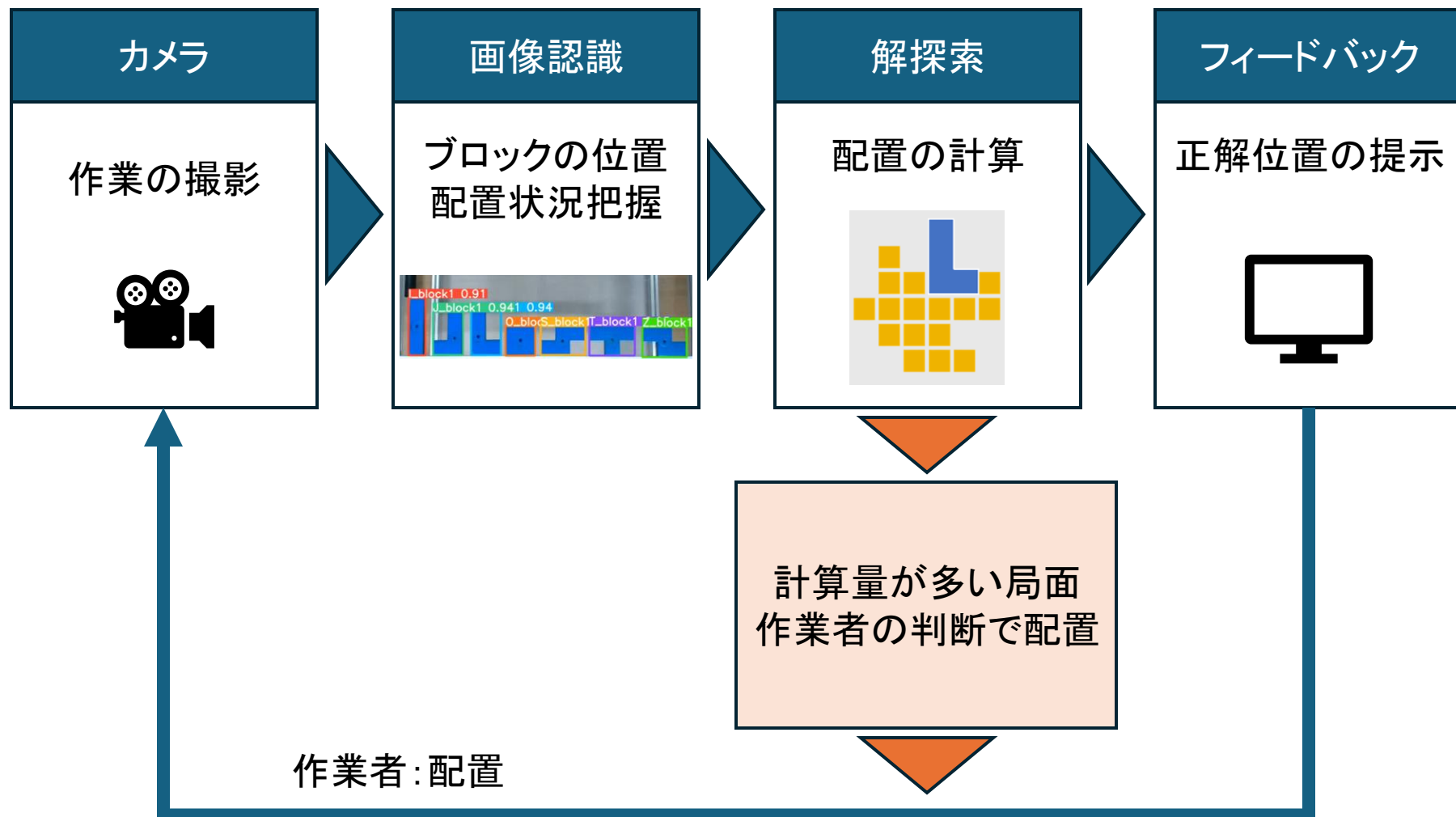
序盤: 人間の判断で配置



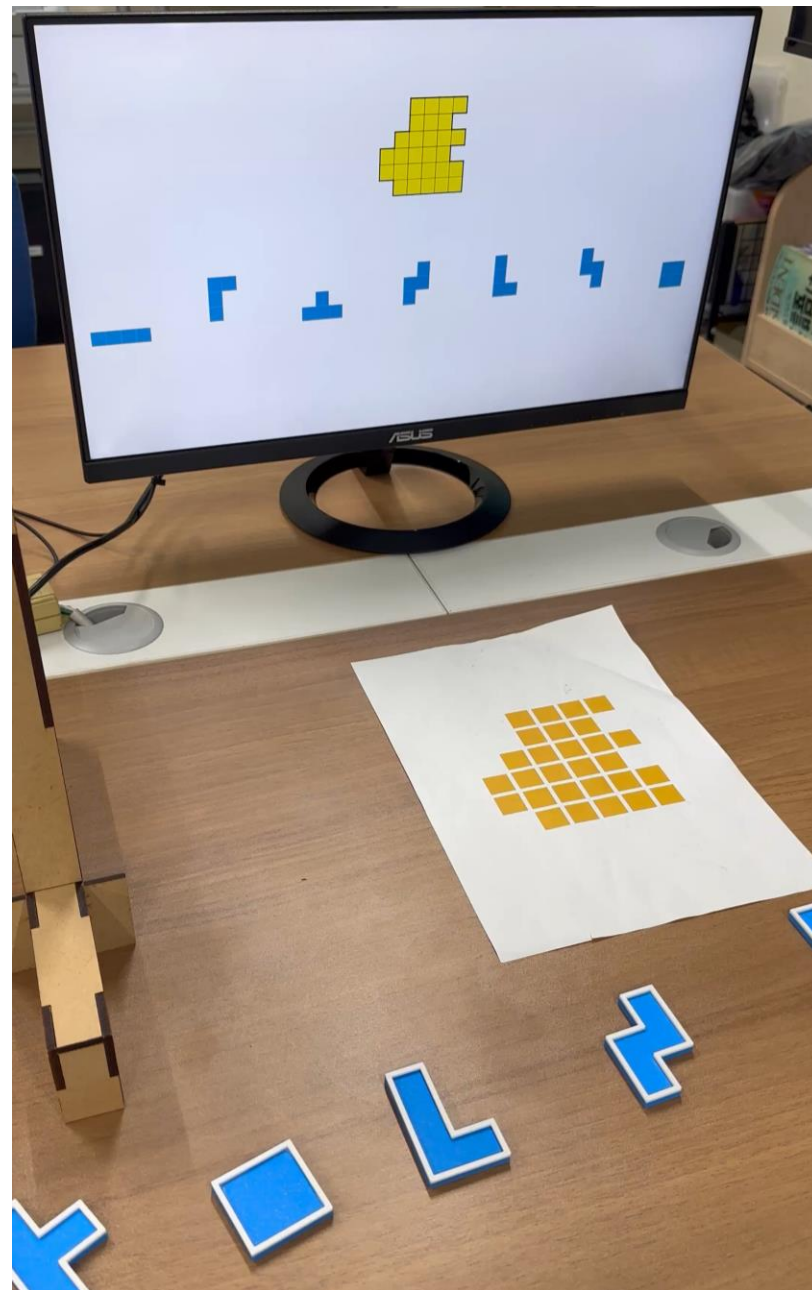
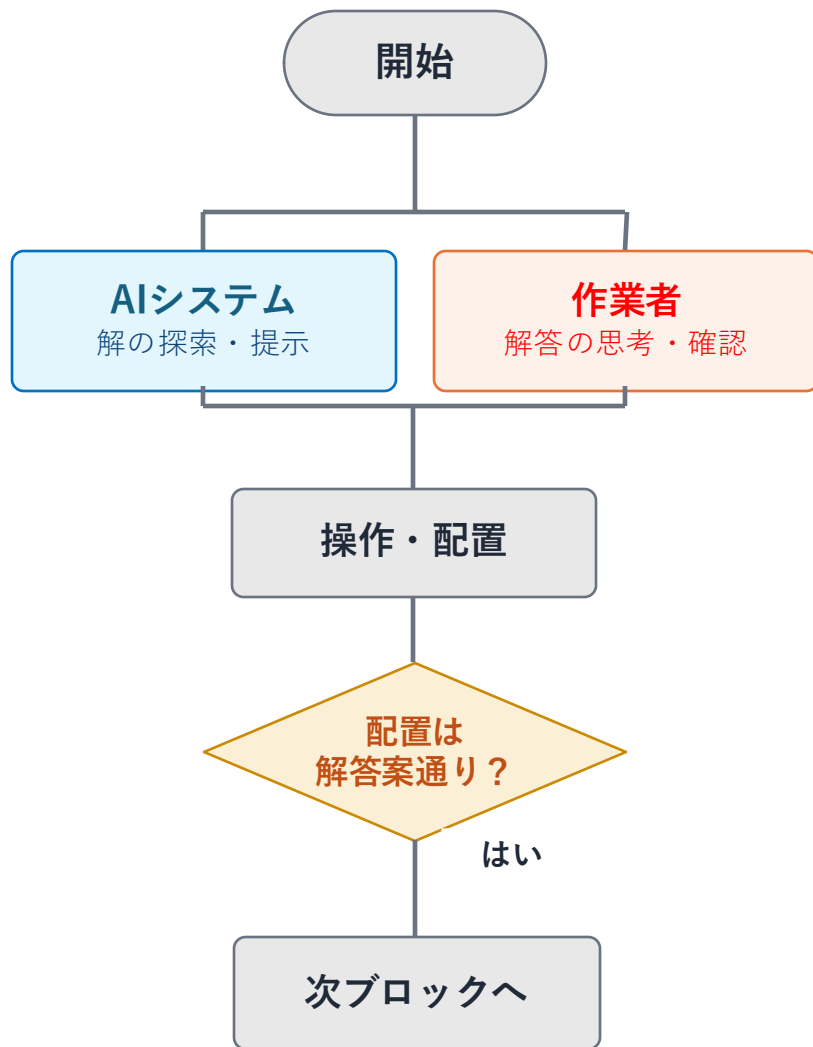
終盤: 支援によって正しい配置の提示



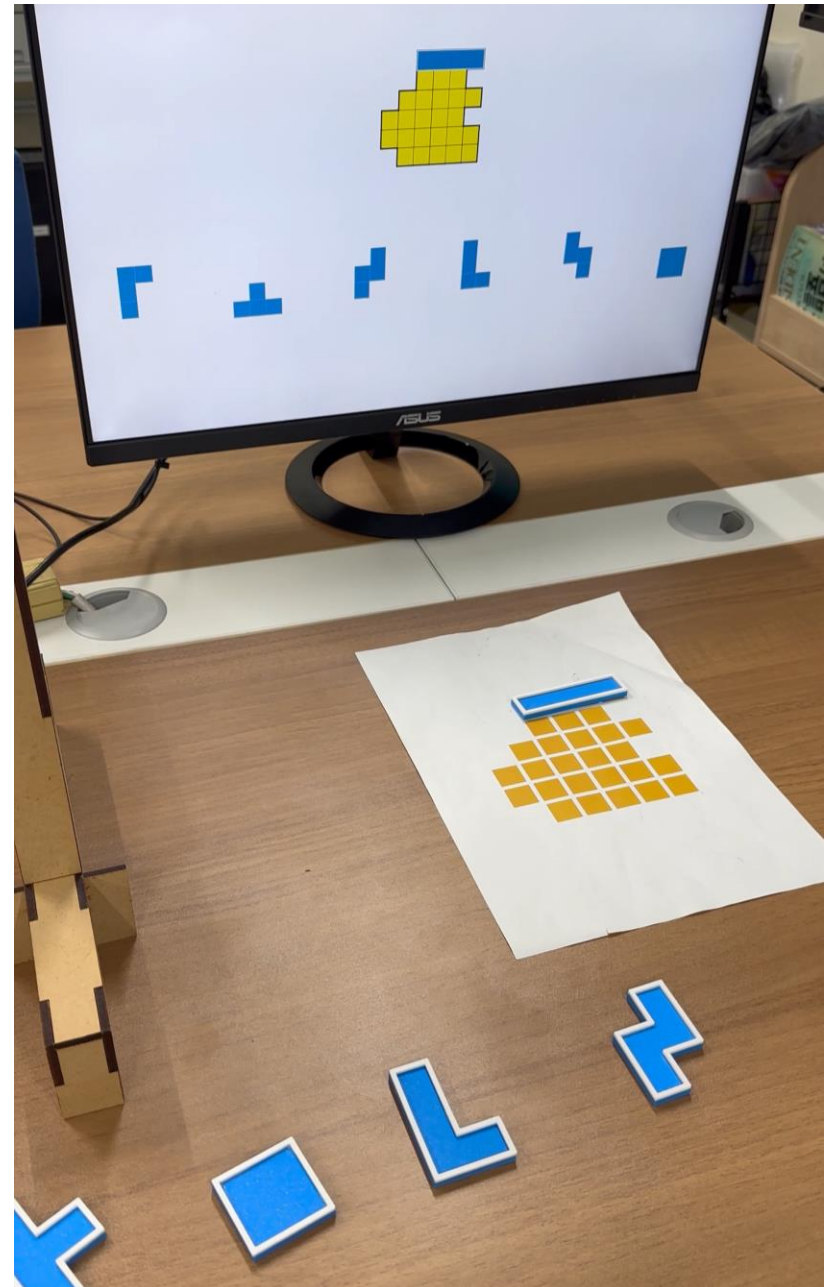
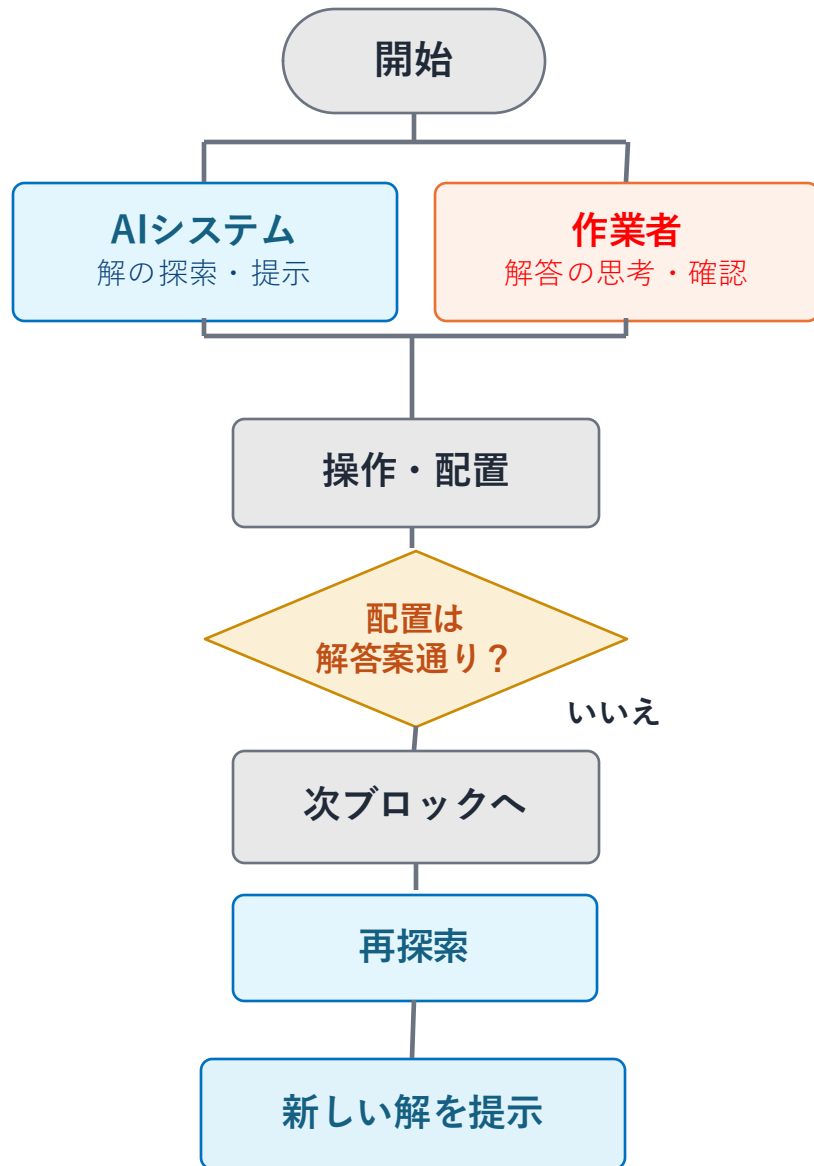
提案システム



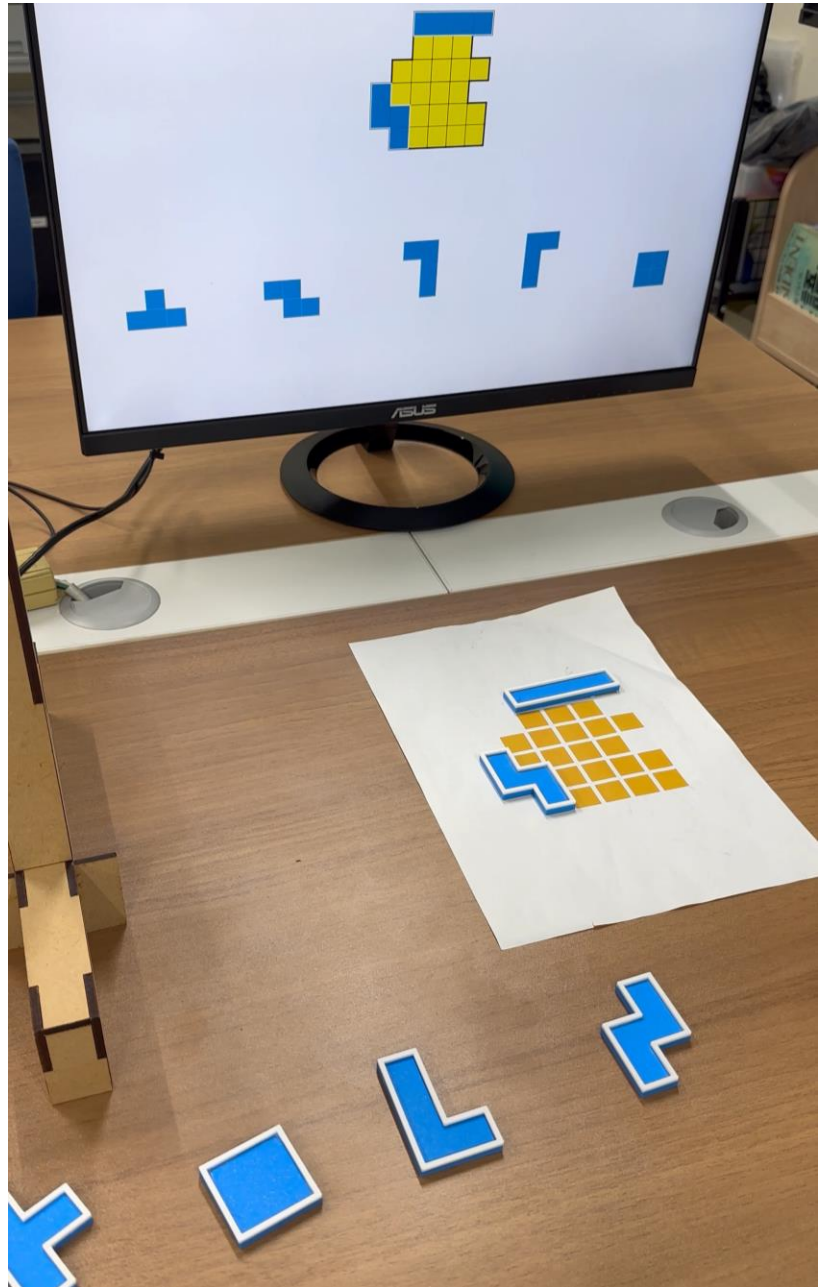
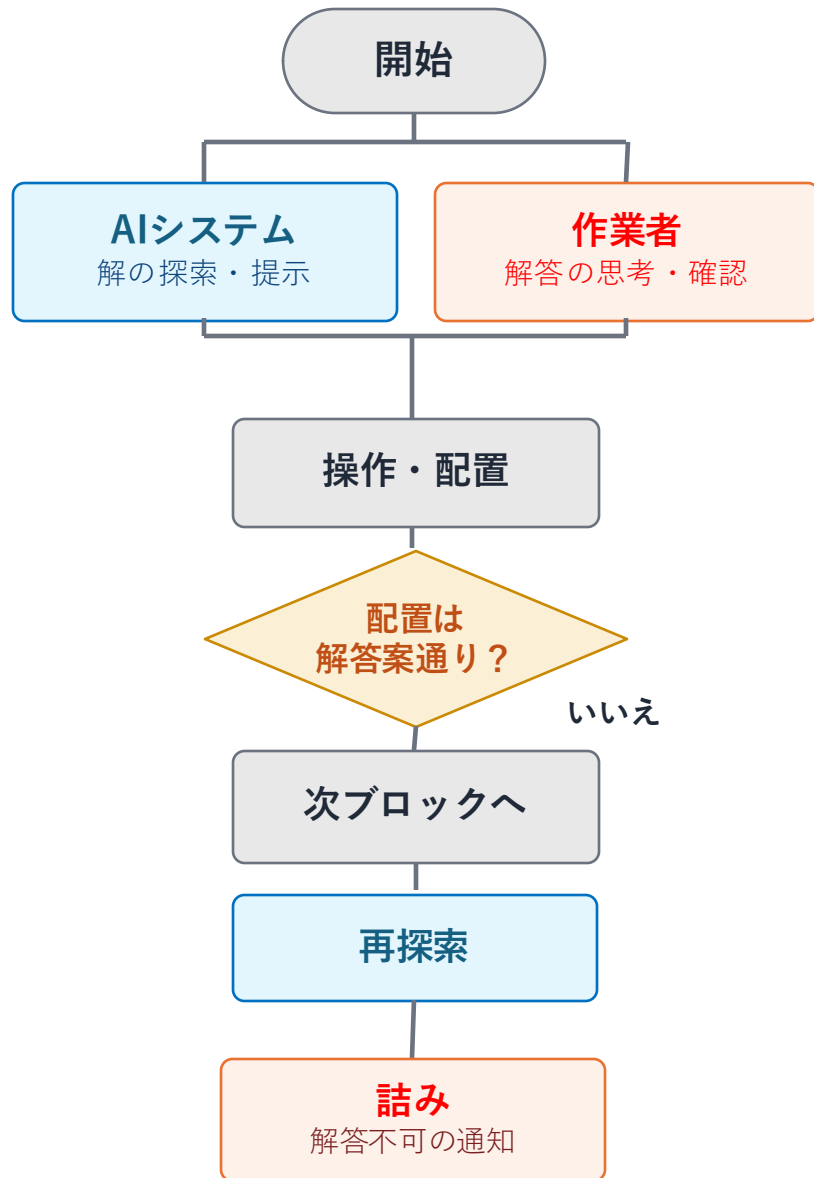
提案システム



提案システム



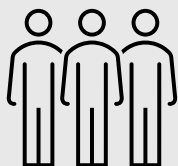
提案システム



実験概要

実験目的

協働作業による作業効率向上と負担軽減の検証



□ 被験者

若年者10名



□ 実験条件

- ① 作業者のみ
- ② システムのみ
- ③ 協働



□ 評価指標

- 主観評価: アンケート(NASA-TLX)の解答
-
- 客観評価: 解答時間・ブロック配置の測定

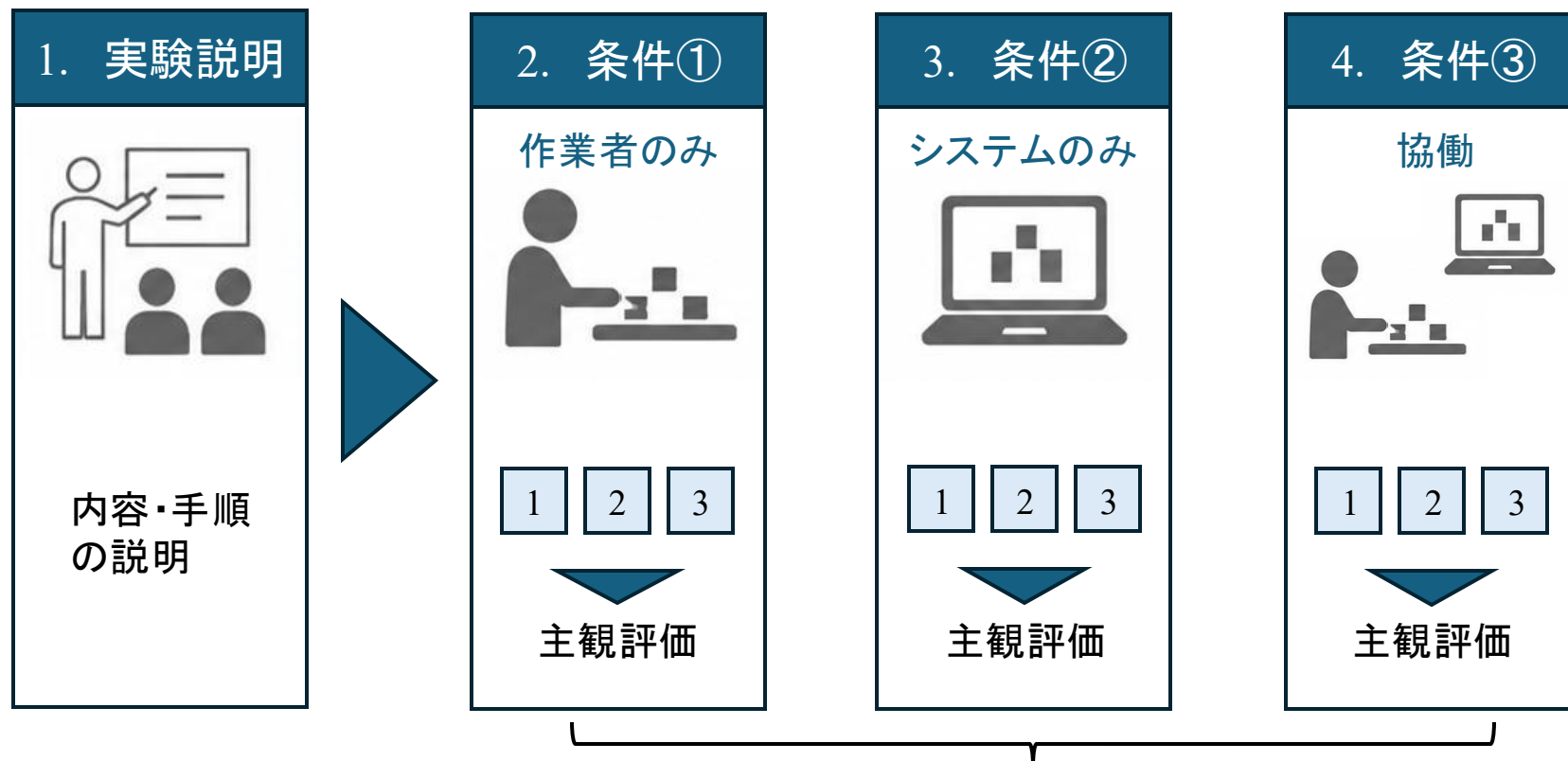


□ タスク難易度

簡単: ブロック10枚
普通: ブロック12枚
複雑: ブロック14枚

実験内容

各条件・各難易度をそれぞれ実施



3条件を順不同で実施(各条件で3問)

まとめ

システムの構築
実験計画

今後の展望

実験の実施

参考文献

- [1] https://ai-market.jp/purpose/manufacturing_ai/
- [2] <https://exawizards.com/column/article/ai-cases-of-manufacturing/>
- [3] M.-A. Zamora-Hernández, J. A. Castro-Vargas, J. Azorin-Lopez, and J. Garcia-Rodriguez, “Deep learning-based visual control assistant for assembly in Industry 4.0,” *Computers in Industry*, vol. 131, p. 103485, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.compind.2021.103485.
- [4] H. Chen, N. Zendehdel, M. C. Leu, and Z. Yin, “A Gaze-Driven Manufacturing Assembly Assistant System with Integrated Step Recognition, Repetition Analysis, and Real-Time Feedback,” 2024, doi: 10.2139/ssrn.4972051.
- [5] Ryosuke Yamamoto, Wen Liang Yeoh, and Osamu Fukuda, “Evaluation of a Solution Support System for 2D Assembly Tasks,” 2026 31st International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB), Beppu, Japan, Jan. 2026
- [6] M. Vaccaro, A. Almaatouq, and T. Malone, “When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis,” *Nature Human Behaviour*, vol. 8, no. 12, pp. 2293–2303, Oct. 2024, doi: 10.1038/s41562-024-02024-1.
- [7]